2026 학남고 2학년 2학기 중간 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률, Ⅲ. 통계 (확률분포, 이항분포, 정규분포)

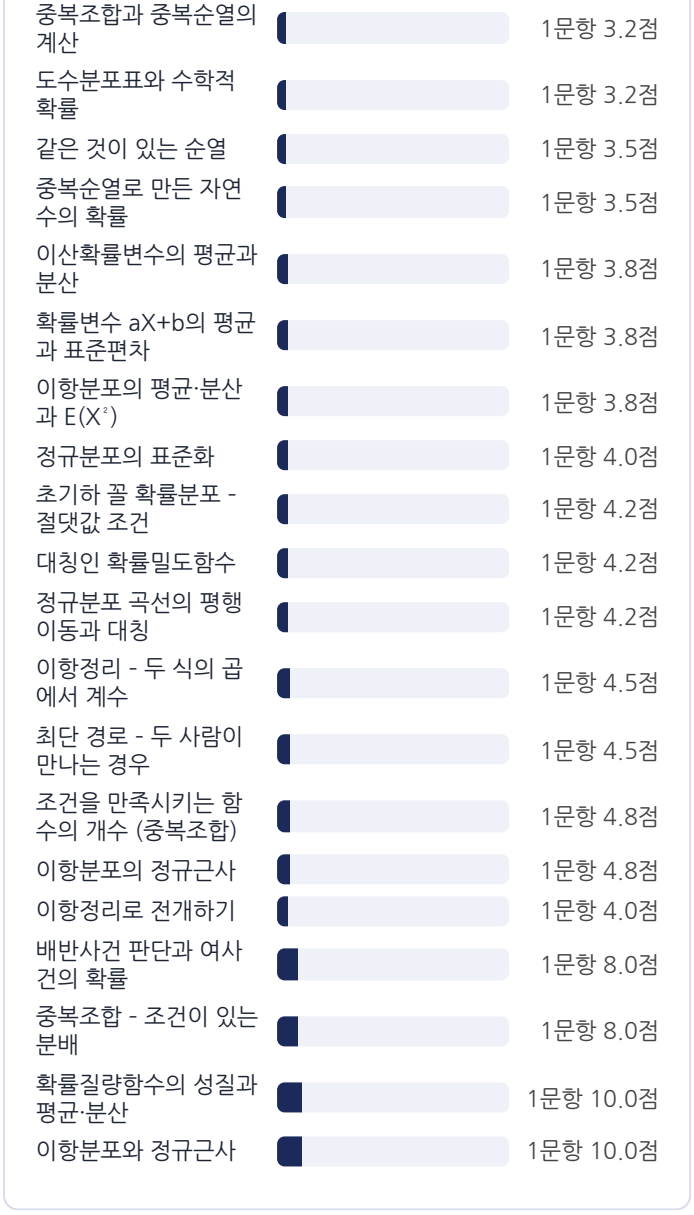
만점 **100.00점**

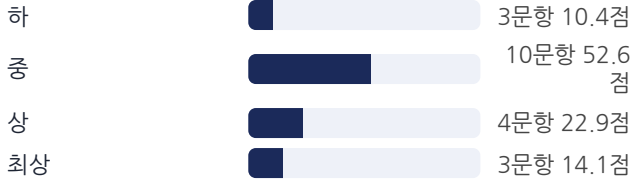
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	15문항 · 60.00점	5문항 · 40.00점	7문항 (37%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	중복조합과 중복순열의 계산	${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$, ${}_n\Pi_r = n^r$	하	3.20	⑤
2	선택형	도수분포표와 수학적 확률	(해당 계급 도수)/(전체 도수)	하	3.20	④
3	선택형	같은 것이 있는 순열	C 2개, E 4개	중	3.50	②
4	선택형	중복순열로 만든 자연수의 확률	천의 자리 0 제외, 앞자리로 경우 나누기	중	3.50	③
5	선택형	이산확률변수의 평균과 분산	확률의 합 1, 평균 조건으로 a, b 결정	중	3.80	①
6	선택형	확률변수 aX+b의 평균과 표준편차	$\mathrm{E}(aX+b) = a\mathrm{E}(X)+b$, $\sigma(aX+b) = \lvert a\rvert\sigma(X)$	중	3.80	①
7	선택형	이항분포의 평균·분산과 $\mathrm{E}(X^2)$	$\mathrm{E}(X^2) = \mathrm{V}(X) + \{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	3.80	⑤
8	선택형	정규분포의 표준화	$Z = \dfrac{X-120}{10}$	중	4.00	③
9	선택형	초기하 꼴 확률분포 - 절댓값 조건	$\lvert X-1\rvert < 1 \Leftrightarrow 0 < X < 2 \Leftrightarrow X = 1$	중	4.20	②
10	선택형	대칭인 확률밀도함수	$\mathrm{P}(0 \le X \le 2) = \mathrm{P}(8 \le X \le 10) = p$	상	4.20	④
11	선택형	정규분포 곡선의 평행이동과 대칭	구간 길이가 일정하면 평균을 가운데 둘 때 확률 최대	상	4.20	②
12	선택형	이항정리 - 두 식의 곱에서 계수	차수 합이 12가 되는 일반항의 쌍	상	4.50	⑤
13	선택형	최단 경로 - 두 사람이 만나는 경우	5칸씩 움직였을 때 만나는 교차점별로 (해원 경로 수)×(한별 경로 수)	최상	4.50	①
14	선택형	조건을 만족시키는 함수의 개수 (중복조합)	$f(1) \sim f(3) \in \{1, \cdots, 4\}$, $f(5) \sim f(8) \in \{4, \cdots, 8\}$ 비감소, 치역 3개	최상	4.80	④
15	선택형	이항분포의 정규근사	5 이상 나온 횟수 $X \Rightarrow$ 좌표 $= 72 + X$	최상	4.80	③
16	서술형	이항정리로 전개하기	${}_4\mathrm{C}_r(2x)^{4-r}(-y)^r$	하	4.00	$16x^4 - 32x^3y + 24x^2y^2 - 8xy^3 + y^4$
17	서술형	배반사건 판단과 여사건의 확률	교집합이 공집합이면 배반	중	8.00	(1) B와 C만 서로 배반 (2) $\dfrac{2}{5}$
18	서술형	중복조합 - 조건이 있는 분배	최소 개수를 먼저 담고 나머지를 ${}_3\mathrm{H}$로 분배	중	8.00	315
19	서술형	확률질량함수의 성질과 평균·분산	확률의 합 $= 1$로 k 결정	중	10.00	(1) $k = \dfrac{1}{2}$ (2) 평균 1, 분산 1, 표준편차 1
20	서술형	이항분포와 정규근사	소수 눈 2, 3, 5 $\Rightarrow p = \dfrac{1}{2}$	상	10.00	(1) $\mathrm{P}(X = x) = {}_{10}\mathrm{C}_x \left(\dfrac{1}{2}\right)^{10}$, $\mathrm{P}(X < 4) = \dfrac{11}{64}$ (2) 0.0228

단원별 배점

난이도별 배점





시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률, Ⅲ. 통계 (확률분포, 이항분포, 정규분포) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 32.5점, 확률 14.7점, 통계 52.8점

5지선다형 15문항(60점) + 서답형 5문항(40점). 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다. 휴대폰 촬영본이라 필기가 많다. 13번 연못 도로망은 matplotlib으로 다시 그렸다(연못이 덮은 교차점은 원본 그림에서 판독).

검토 메모 3번: ok (학생 표시 ⑤는 오답) / 6번: 표준편차 숫자가 필기에 가려 4로 판독 (2이면 답이 선택지에 없음). 학생 표시 ⑤는 오답 / 9번: ok (학생 표시 ⑤는 오답) / 10번: ok (학생 표시 ①은 오답) / 12번: ok (학생 표시 ③은 오답) / 13번: 연못이 덮은 교차점을 (3,2), (4,2), (4,3)으로 판독 - 이 해석에서만 선택지 값(850)이 나옴. 학생 표시 ④는 오답으로 판단 / 14번: ok (전체 개수를 프로그램으로도 189 확인) / 15번: ok (학생 표시 ②/⑤는 오답)